Del funcional de energía al lagrangiano del problema del obstáculo

Seguimos en el marco del problema del obstáculo de la sección anterior. Recordemos la notación:

$$V = H_0^1(\Omega), \qquad Q = H^{-1}(\Omega),$$

$$\Lambda = \{\mu \in Q : \langle \mu, v\rangle \geq 0 \quad \forall v \in V,\ v \geq 0\},$$

donde $\langle \cdot, \cdot \rangle : V' \times V \to \mathbb{R}$ es el pareo de dualidad entre V y su dual topológico V' (lo escribimos sin subíndice cuando no hay ambigüedad). Escribimos el funcional de energía como

$$\mathcal{J}(v) = \tfrac{1}{2}a(v,v) - L(v), \qquad a(v,w) = (\nabla v, \nabla w), \qquad L(v) = (f, v).$$

En toda esta sección suponemos, para simplificar la presentación, que el obstáculo es regular y compatible con las condiciones de borde: $g \in V$; de este modo $v - g \in V$ para todo $v \in V$ y todos los pareos que siguen tienen sentido.

0.1. Obtención de un lagrangiano

Definimos el cono convexo

$$K_0 := \{v \in V : v \geq 0 \quad \text{c.p. en } \Omega\}$$

de funciones de V que son (casi por todas partes) no negativas en el dominio. Sea $I_{K_0}(\cdot)$ la función indicadora de K_0, definida como:

$$I_{K_0}(v) := \begin{cases} 0 & \text{si } v \in K_0, \\ +\infty & \text{en caso contrario,} \end{cases}$$

para $v \in V$. Verificamos que es una función convexa (pues K_0 es convexo).

Recordemos la expresión del funcional de energía,

$$\mathcal{J}(v) = \tfrac{1}{2}a(v,v) - L(v)$$

para $v \in V$, asociado al problema del obstáculo e introducido previamente. La solución u del problema del obstáculo (minimizar $\mathcal{J}$ sobre el conjunto admisible $K = \{v \in V : v \geq \underline{g} \text{ c.p. en } \Omega\}$) es, equivalentemente, el minimizador único en V del funcional $\widetilde{\mathcal{J}}(\cdot)$ definido como

$$\widetilde{\mathcal{J}}(v) := \mathcal{J}(v) + I_{K_0}(v - g),$$

para $v \in V$ (obsérvese que $I_{K_0}(v-g) = I_K(v)$, la indicadora del conjunto admisible K).

El principio de dualización consiste en introducir una variable adicional $w \in V$ y definir

$$\mathcal{W}(v,w) := \mathcal{J}(v) + I_{K_0}(v-g-w), \tag{1}$$

de modo que, primero, se cumple

$$\mathcal{W}(v,0) = \widetilde{\mathcal{J}}(v)$$

para $v \in V$ y, también, que para todo $v \in V$ la función parcial $w \mapsto \mathcal{W}(v,w)$ es convexa. Por lo tanto, la solución u del problema del obstáculo es el minimizador único de $\mathcal{W}(\cdot,0)$ sobre V.

El paso siguiente consiste en escribir el funcional lagrangiano correspondiente, y esto puede hacerse de manera sistemática aplicando la teoría de dualidad. Damos los detalles en el lema siguiente. [**Paso simplificable: la construcción del lagrangiano por conjugación de Fenchel–Legendre es una receta sistemática de la teoría de dualidad (Fenchel–Rockafellar); el detalle que sigue es ilustrativo y puede saltarse quien ya domine la maquinaria.**]

Lema 1. *El lagrangiano obtenido por aplicación de la conjugada de Fenchel–Legendre al funcional $\mathcal{W}$, definido en* (1)*, tiene la siguiente expresión:*

$$\mathcal{L}(v,\lambda) = \mathcal{J}(v) - \langle \lambda, v-g\rangle - I_\Lambda(\lambda), \tag{2}$$

para $v \in V$ y $\lambda \in Q$, donde $I_\Lambda(\cdot)$ es la función indicadora de Λ, definida, para $\lambda \in Q$, como:

$$I_\Lambda(\lambda) := \begin{cases} 0 & \text{si } \lambda \in \Lambda, \\ +\infty & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

Demostración. Aplicamos la conjugada de Fenchel–Legendre a $\mathcal{W}(v,\cdot)$ (véase, p. ej., [**?**, **?**]), de lo cual podemos escribir el siguiente lagrangiano:

$$\mathcal{L}(v,\lambda) = -\sup_{w\in V} \left(\langle \lambda, w\rangle - \mathcal{W}(v,w) \right),$$

para $v \in V$ y $\lambda \in Q$. La expresión anterior puede transformarse como sigue:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(v,\lambda) &= -\sup_{w\in V} \left(\langle \lambda, w\rangle - \mathcal{J}(v) - I_{K_0}(v-g-w) \right) \\ &= \mathcal{J}(v) - \sup_{w\in V} \left(\langle \lambda, w\rangle - I_{K_0}(v-g-w) \right). \end{aligned} \tag{3}$$

Luego calculamos separadamente:

$$\sup_{w\in V}\left(\langle\lambda, w\rangle - I_{K_0}(v-g-w)\right) \tag{4}$$
$$= \sup_{\zeta\in V}\left(\langle\lambda, v-g-\zeta\rangle - I_{K_0}(\zeta)\right)$$
$$= \langle\lambda, v-g\rangle + \sup_{\zeta\in V}\left(\langle-\lambda,\zeta\rangle - I_{K_0}(\zeta)\right),$$

con el cambio de variable $\zeta = v-g-w$ (es decir, $w = v-g-\zeta$). Si recordamos la definición del indicador I_{K_0}, obtenemos:

$$\sup_{\zeta\in V}\left(\langle-\lambda,\zeta\rangle - I_{K_0}(\zeta)\right) = \sup_{\zeta\in K_0}\langle-\lambda,\zeta\rangle.$$

[Paso simplificable: conocida la identidad $(\delta_{K_0})^* = \delta_{K_0^*}$ —la conjugada de Fenchel de la función indicadora de un cono es la función indicadora de su cono dual—, esta línea es inmediata: aquí $K_0^* = \Lambda$ *por definición*, de modo que todo el cálculo intermedio se reduce a citar esa identidad.]

Ahora, observemos que si $\lambda \in \Lambda$, se cumple, por definición:

$$\sup_{\zeta\in K_0}\langle-\lambda,\zeta\rangle = 0.$$

En cambio, si $\lambda \notin \Lambda$, esto significa que existe $\zeta^* \in K_0$ con $\langle\lambda,\zeta^*\rangle < 0$, de modo que, para cualquier número real $\alpha > 0$:

$$\langle-\lambda, \alpha\zeta^*\rangle = \alpha\langle-\lambda,\zeta^*\rangle,$$

de donde deducimos esta vez

$$\sup_{\zeta\in K_0}\langle-\lambda,\zeta\rangle = +\infty.$$

[Paso simplificable: es el argumento estándar de homogeneidad del cono polar (una semirrecta del cono hace explotar el supremo); se lee directamente de la identidad citada arriba, sin análisis de casos.]

Podemos resumir las dos consideraciones anteriores como:

$$\sup_{\zeta\in K_0}\langle-\lambda,\zeta\rangle = I_\Lambda(\lambda),$$

donde $I_\Lambda(\cdot)$ es la función indicadora de Λ. De (3)–(4), combinado con el resultado anterior, deducimos finalmente la siguiente expresión del lagrangiano:

$$\mathcal{L}(v,\lambda) = \mathcal{J}(v) - \langle\lambda, v-g\rangle - I_\Lambda(\lambda).$$

Esto es (2). □

Observemos que, en el lagrangiano anterior, las restricciones de desigualdad ya no involucran a la función u, sino que están ahora asociadas al multiplicador de Lagrange, gracias a la función indicadora $I_\Lambda(\cdot)$.

0.2. El problema mixto como punto de silla

Sabemos (véase, p. ej., [**?**, **?**]) que la solución u del problema del obstáculo se obtiene calculando el punto de silla de $\mathcal{L}(\cdot,\cdot)$; en otros términos, encontrando un par

$$(u,\lambda) \in V \times Q$$

que satisface

$$\mathcal{L}(u,\mu) \leq \mathcal{L}(u,\lambda) \leq \mathcal{L}(v,\lambda), \qquad \forall v \in V, \quad \forall \mu \in Q.$$

Además, este punto de silla puede caracterizarse como la solución del sistema de optimalidad de primer orden, calculado por (sub)diferenciación del lagrangiano. De este modo obtenemos una forma mixta del problema del obstáculo. Detallamos este punto a continuación. [**Paso simplificable: con el formalismo de Fenchel–Rockafellar (lagrangiano ⇒ condiciones de tipo KKT), este sistema de optimalidad se escribe de manera sistemática, sin rederivación caso por caso.**] Antes introducimos la notación

$$b(v,\lambda) := \langle \lambda, v \rangle$$

para la forma bilineal en $V \times Q$ asociada al pareo de dualidad entre el multiplicador λ y la función v del primal.

Proposición 1. *Todo par $(u,\lambda) \in V \times Q$ que sea punto de silla de $\mathcal{L}(\cdot,\cdot)$ es solución del siguiente problema mixto:*

$$\begin{cases} \textit{Encontrar } (u,\lambda) \in V \times \Lambda \textit{ tal que} & \\ a(u,v) - b(v,\lambda) = L(v), & \forall v \in V, \\ b(u-g,\mu-\lambda) \geq 0, & \forall \mu \in \Lambda. \end{cases} \tag{5}$$

Demostración. Denotemos por $(u,\lambda) \in V \times Q$ el punto de silla de $\mathcal{L}(\cdot,\cdot)$. La derivación en la variable v no presenta dificultad y obtenemos la primera ecuación de (5):

$$0 = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v}(u,\lambda;v) = \mathcal{J}'(u;v) - \langle \lambda, v \rangle = a(u,v) - \langle \lambda, v \rangle - L(v),$$

donde $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v}$ denota la derivada parcial respecto de la primera variable v. (Esta es la primera ecuación variacional de la sección anterior, con $b(v, \lambda) = \langle \lambda, v \rangle$.) Como el lagrangiano $\mathcal{L}(\cdot, \cdot)$ involucra una función indicadora en λ, que no es diferenciable, escribimos la siguiente condición necesaria de optimalidad [**?**, Teorema 8.12]:

$$0 \in \partial_\lambda \mathcal{L}(u, \lambda),$$

donde $\partial_\lambda \mathcal{L}(u, \lambda)$ es el subdiferencial de $\mathcal{L}(\cdot, \cdot)$, considerado como función de λ. Esta condición se reescribe:

$$-(u - g) \in \partial I_\Lambda(\lambda).$$

[Paso simplificable: es la regla del subdiferencial de una suma, más el cálculo diferencial de la forma lineal $\lambda \mapsto \langle \lambda, u - g \rangle$; en el formalismo de Fenchel–Rockafellar esta condición se escribe directamente.]

Queda por calcular el subdiferencial $\partial I_\Lambda(\cdot)$ de la función indicadora $I_\Lambda(\cdot)$. Para ello, tomemos $\lambda_0 \in \Lambda$ (Λ es el dominio de I_Λ). Tomemos cualquier $w \in \partial I_\Lambda(\lambda_0)$, es decir, un subgradiente de I_Λ en el punto λ_0. Por definición, verifica, para todo $\lambda \in Q$:

$$I_\Lambda(\lambda) \geq I_\Lambda(\lambda_0) + \langle \lambda - \lambda_0, w \rangle,$$

con notaciones aliviadas (como V es un espacio de Hilbert, identificamos el bidual de V con V mismo, y el pareo $\langle \cdot, \cdot \rangle$ se extiende a $Q \times V$). Como $\lambda_0 \in \Lambda$, la desigualdad anterior significa simplemente:

$$I_\Lambda(\lambda) \geq \langle \lambda - \lambda_0, w \rangle.$$

Si $\lambda \notin \Lambda$, entonces $I_\Lambda(\lambda) = +\infty$ y la desigualdad siempre se satisface. En el caso $\lambda \in \Lambda$, se tiene $I_\Lambda(\lambda) = 0$, de donde obtenemos:

$$0 \geq \langle \lambda - \lambda_0, w \rangle.$$

Recíprocamente, si w satisface la relación anterior para $\lambda \in \Lambda$, es un subgradiente de I_Λ. Como resultado, deducimos

$$\partial I_\Lambda(\lambda_0) = N_\Lambda(\lambda_0) := \{w \in V : \langle \lambda_0, w \rangle \geq \langle \lambda, w \rangle \quad \forall \lambda \in \Lambda\},$$

que es el cono normal $N_\Lambda(\lambda_0)$ a Λ (véase una vez más [**?**]). **[Paso simplificable: es exactamente la regla vista en el curso, $\partial \delta_K = N_K$; toda esta verificación puede reemplazarse por una cita de esa regla.]**

Como resultado, la segunda condición de optimalidad se lee

$$-(u - g) \in N_\Lambda(\lambda),$$

es decir, una desigualdad variacional en el dominio, que puede reescribirse

$$0 \geq \langle \lambda - \mu, u - g \rangle$$

para todo $\mu \in \Lambda$ (equivalentemente, $\langle \mu - \lambda, u - g \rangle \geq 0$, que es la segunda ecuación variacional de la sección anterior). Por último, la condición de optimalidad para el lagrangiano implica $\lambda \in \Lambda$ (el punto de silla exige $\mathcal{L}(u, \lambda) < +\infty$, es decir, λ en el dominio de I_Λ). Combinando las dos condiciones de optimalidad, obtenemos la formulación mixta (5). □

Para terminar, observemos que la formulación mixta (5) coincide con la formulación variacional de la sección anterior: la primera ecuación es la primera ecuación variacional $(\nabla u, \nabla v) - \langle \lambda, v \rangle = (f, v)$ y la segunda es $\langle \mu - \lambda, u - g \rangle \geq 0$, con $b(v, \lambda) = \langle \lambda, v \rangle$ y $b(u - g, \mu - \lambda) = \langle \mu - \lambda, u - g \rangle$.